

Quick Sort (Ordenação Rápida)

Imagine a situação

Você tem:

5 3 1

Escolhemos um número como referência.

Vamos escolher:

5

Agora perguntamos:

Quem é menor que 5?

3

1

Quem é maior que 5?

ninguém

Então temos:

Menores: 3 1

Pivô: 5

Maiores: vazio

Agora fazemos a mesma coisa com:

3 1

Escolhemos o 3.

Quem é menor?

1

Quem é maior?

ninguém

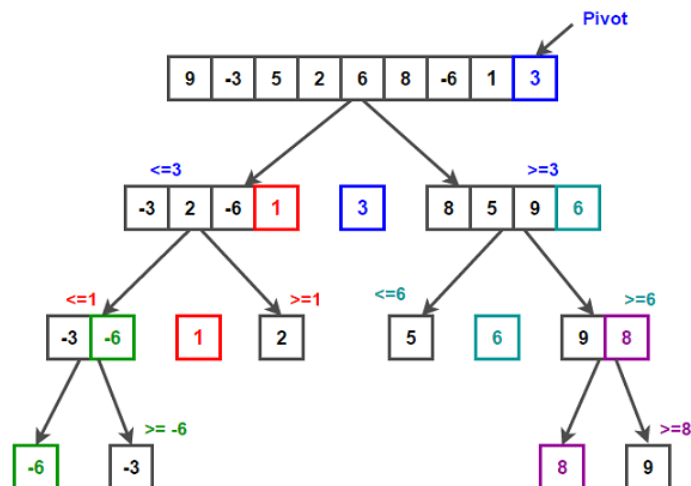
Resultado final:

1 3 5

Resumindo

- 👉 Escolhe um número de referência.
- 👉 Separa os menores de um lado.
- 👉 Separa os maiores do outro.
- 👉 Repete o processo.

Exemplo visual, usando outros números:



Exemplo da vida real

Imagine organizar pessoas por altura.

Você escolhe uma pessoa.

Quem é mais baixo vai para a esquerda.

Quem é mais alto vai para a direita.

Depois repete o processo nos grupos.

Exemplo de sistema

Imagine um e-commerce.

O cliente deseja visualizar os produtos do menor para o maior preço.

R\$ 500

R\$ 100

R\$ 300

R\$ 50

O Quick Sort divide os produtos em grupos menores e maiores até que todos estejam organizados.

Resultado:

R\$ 50

R\$ 100

R\$ 300

R\$ 500

Onde pode aparecer?

- Lojas virtuais.
- Sistemas financeiros.
- Bancos de dados.